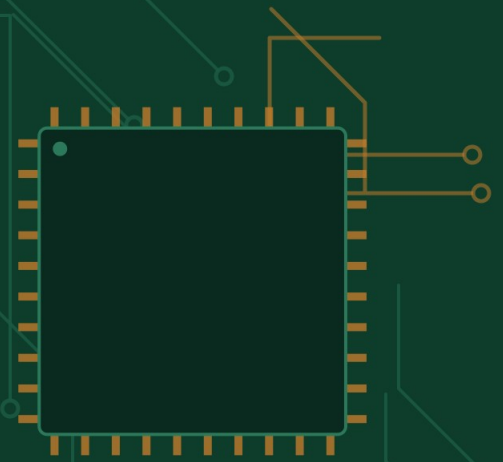
PERTEMUAN 16

UAS: Demo dan Presentasi Proyek Akhir



Tunjukkan alatmu bekerja, jelaskan cara kerjanya, dan pertahankan rancanganmu

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Apa yang Diukur di UAS?

- Mendemonstrasikan sistem yang **berjalan di board asli**
- Menjelaskan rancangan: kebutuhan, diagram blok, pin, daya
- Menunjukkan kode *non-blocking* dengan **FSM atau FreeRTOS**
- Membuktikan hasil pengujian dengan **data**
- Menjawab pertanyaan dan **mengubah kode di tempat**

Peta Sesi Hari Ini

01 Format demo dan presentasi

02 Daftar periksa hari-H

03 Rubrik penilaian

04 Contoh pertanyaan penguji

05 Ketentuan pengumpulan

06 Integritas akademik dan AI

Format Sesi per Kelompok



1. Persiapan
3 menit

- Pasang alat dan laptop
- Jalankan program uji

2. Presentasi
7 menit

- Masalah dan solusi
- Diagram blok, FSM atau *task*
- Semua anggota bicara

3. Demo langsung
8 menit

- Skenario normal
- Skenario gangguan
- Bukti data (OLED/MQTT)

4. Tanya jawab
10 menit

- Pertanyaan untuk tiap anggota
- Ubah kode kecil di tempat

5. Selesai
2 menit

- Bereskan meja
- Kelompok berikutnya bersiap

Durasi adalah usulan; sesuaikan dengan jumlah kelompok dan waktu ujian.

Isi Slide Presentasi (8–10 Slide)

No	Slide	Isi
1	Judul	Nama proyek, kelompok, anggota dan perannya
2	Masalah	Siapa penggunanya, masalah apa yang diselesaikan
3	Kebutuhan	3–5 kebutuhan yang bisa diuji
4	Diagram blok	Sensor, ESP32, aktuator, komunikasi, catu daya
5	Rangkaian dan pin	Skematik atau tabel alokasi pin
6	Arsitektur firmware	Diagram FSM atau daftar task FreeRTOS
7	Pengujian	Tabel uji dan data: grafik, waktu respons, arus
8	Kendala dan penutup	Pelajaran, keterbatasan, pengembangan

Alur Hari-H dan Rencana Berlapis

H-7

Uji semua fitur di board asli

Rekam video demo cadangan

→

H-1

Kumpulkan repositori, laporan, video, dan slide

Isi daya, kemas alat

→

Hari-H

Datang ≥ 30 menit lebih awal

Jalankan program uji

→

Giliranmu

Presentasi → demo → tanya jawab

Pakai rencana pertama yang berjalan

Isi tas demo

- Alat proyek + board cadangan
- Dua kabel USB **data**
- Catu daya atau *power bank*
- Kabel *jumper* dan komponen cadangan
- Multimeter dan selotip
- Laptop + pengisi daya
- Adaptor HDMI ke proyektor
- *Hotspot* HP untuk Wi-Fi
- Proyek Wokwi siap dibuka
- Video demo di laptop dan HP

Alat macet saat giliran? Tetap tenang, sampaikan dugaan penyebabnya, coba perbaikan cepat paling lama 5 menit, lalu pindah ke rencana berikutnya. Cara kamu menangani masalah juga dinilai.

Rencana A — Board asli

Rangkaian lengkap dengan catu daya sendiri

gagal

Rencana B — Wokwi

Kode yang sama + `diagram.json`; butuh internet

gagal

Rencana C — Video

Berkas di laptop dan HP; tanpa internet

Daftar Periksa Hari-H



Perangkat

Alat kokoh, board dan kabel USB data cadangan, multimeter.



Cadangan

Proyek Wokwi siap dibuka; video di laptop **dan** HP.



Catu daya

Sesuai anggaran daya; servo dan *relay* tidak dari pin 3,3 V.



Berkas

Terkumpul H-1; slide PDF di laptop dan *flashdisk*.

Rubrik: Enam Kriteria UAS

Kriteria	Bobot	Ciri level 4 (Sangat baik)
1. Fungsi dan demo	25%	Semua fitur stabil di board asli, gangguan ditangani
2. Kedalaman teknis	20%	≥ 3 topik saling terkait, keputusan didukung data
3. Kualitas kode	15%	Non-blocking, FSM/FreeRTOS, modular, commit rapi
4. Dokumentasi	15%	Laporan lengkap dengan data uji; README bisa diikuti
5. Presentasi dan tanya jawab	15%	Paham seluruh sistem; ubah kode di tempat berhasil
6. Kerja tim	10%	Tugas seimbang, tepat waktu, terbukti di Git

Cara Menghitung Nilai



Nilai UAS = jumlah (bobot × skor ÷ 4)

- Skor 4-3-3-3-4-3 → 25 + 15 + 11,25 + 11,25 + 15 + 7,5 = **85**
- Nilai proyek = 10% proposal + 10% kemajuan + 80% UAS
- Nilai tambah maksimal +5: IoT, hemat daya terukur, keandalan, kerapian
- Proyek akhir = 35% nilai akhir mata kuliah

Contoh Pertanyaan Penguji

Perangkat keras

Mengapa sensor analog di ADC1? Berapa arus total sistem?

Firmware

Gambarkan FSM-mu. Mengapa `millis()`, bukan `delay()`?

Keandalan

Apa yang terjadi bila sensor dicabut atau Wi-Fi putus?

Uji pemahaman

Ubah ambang menjadi 30 °C, lalu unggah ulang sekarang.

Struktur Folder Pengumpulan

`kelompok-07-alarm-ruangan/`	Akar repositori; pola nama **kelompok-NN-nama-proyek**
`├── README.md`	Ringkasan, anggota, cara *build* dan menjalankan, tautan video
`├── .gitignore`	Mengabaikan `.pio/` dan `include/rahasia.h`
`├── firmware/`	**Proyek PlatformIO** yang bisa dikompilasi ulang
`│   ├── platformio.ini`	Board, *framework*, dan versi pustaka yang dikunci
`│   ├── src/main.cpp`	Program utama (boleh ditambah berkas `.cpp` lain)
`│   ├── include/konfigurasi.h`	Semua nomor pin dan ambang di satu tempat
`│   ├── include/rahasia.contoh.h`	Contoh SSID dan sandi palsu; `rahasia.h` asli tidak diunggah
`│   ├── diagram.json`	Rangkaian Wokwi untuk Rencana B
`│   ├── libraries.txt`	Daftar pustaka untuk Wokwi di peramban
`│   └── wokwi.toml`	Pengaturan Wokwi for VS Code
`├── dokumen/`	**Semua dokumen dalam PDF**
`│   ├── proposal.pdf`	Dikumpulkan di Pertemuan 14
`│   ├── laporan-kemajuan.pdf`	Dikumpulkan di Pertemuan 15
`│   ├── laporan-akhir.pdf`	Mengikuti templat laporan
`│   └── slide-presentasi.pdf`	Slide yang dipakai saat UAS
`├── gambar/`	Diagram blok, skematik, diagram FSM, foto alat
`└── video/TAUTAN-VIDEO.md`	Tautan video demo, **bukan** berkas videonya

Ketentuan Pengumpulan

Berkas	Ketentuan
Repositori atau ZIP	kelompok-NN-nama-proyek; tanpa .pio/; rahasia.h tidak diunggah
Laporan akhir	PDF sesuai templat, ±15–25 halaman di luar lampiran
Video demo	3–5 menit, alat asli, narasi; simpan tautannya saja
Slide	PDF di folder dokumen/
Tenggat	H-1 pukul 23.59; dinilai commit terakhir sebelum tenggat

Integritas Akademik dan AI



AI boleh membantu, tetapi kamu **wajib memahami dan bisa menjelaskan** seluruh kode.

- Cantumkan alat AI, untuk apa, dan bagian yang terdampak
- Waspadai kode core 2.x (`ledcSetup`) dan referensi palsu
- Sebut sumber kode dari luar beserta lisensinya
- Dilarang: joki, menyalin proyek lain, memalsukan data atau video

Kuis Cepat



Lima menit sebelum giliran, alatmu mati dan belum pulih. Langkah paling tepat?

A Merakit ulang semua kabel di depan penguji

B Beralih ke Rencana B: Wokwi dengan kode yang sama

C Meminta giliran diundur ke pekan depan

D Presentasi tanpa demo sama sekali

Rangkuman

- UAS = demo alat + presentasi + tanya jawab, ±30 menit per kelompok
- Siapkan tiga lapis demo: **board asli → Wokwi → video**
- Enam kriteria berbobot; presentasi dinilai **per individu**
- Kumpulkan repositori, laporan, video, dan slide paling lambat **H-1**
- AI boleh dipakai, asalkan **dicantumkan dan dipahami**

Penutup Semester



Sudah Kamu Kuasai

- GPIO, waktu, ADC, PWM, komunikasi serial
- FSM, FreeRTOS, IoT, hemat daya



Langkah Berikutnya

- Rapikan portofolio di GitHub
- Pelajari ESP-IDF dan desain PCB



Terima Kasih

- Isi kuesioner evaluasi perkuliahan
- Laporkan salah ketik lewat issue GitHub